

9. Naloga: Stohastični populacijski modeli

Filip Lovšin 28242022

November 2024

1 Eksponentni model

Rešujemo problem, ki je nastavljen kot nek eksponentni razpad:

$$\dot{N} = -\beta N, \quad (1)$$

ki ima analitično rešitev:

$$N(t) = n_0 \exp(-\beta t). \quad (2)$$

Problem bomo reševali s stohastičnimi modeli za majhno in veliko populacijo. Upoštevamo, da se populacija manjša s parametrom β_{smrt} in povečuje s parametrom β_{roj} . To nalogo, in v splošnem vse preostale naloge v principu rešujemo tako, da upoštevamo da se nek dogodek zgodi naključno, kjer je porazdeljen po Poissonovi porazdelitvi:

$$\Delta N = -P(\beta N \Delta t), \quad (3)$$

kjer je β parameter, ki je odvisen od posamezne naloge (v tem primeru sta to β_{smrt} in β_{roj}) in Δt pa časovni korak. Potem naloge rešujemo tako, da začnem z neko začetno populacijo in izžrebam naključno Poissonovo število s tem da upoštevam dinamiko naloge. S tem se populacija spreminja z vsako iteracijo glede na naš model. In to ponavljamo dokler ni populacija izumrla (v tem primeru) ali pa je izpolnjen kakšen drug cilj.

Pri eksponentnem modelu (slike 1, 2 in 3) histogrami za različne časovne korake kažejo, da povprečni čas izumrtja ostaja dokaj stabilen, ne glede na velikost časovnega koraka. Porazdelitve so podobne, le z manjšimi odstopanji v širini distribucije. Manjši časovni koraki omogočajo bolj gladke in natančne rezultate, kar pa ne bistveno vpliva na samo povprečje ali mediane časov izumrtja. Torej velikost časovnega koraka ne igra pomembne vloge pri časih izumrtja za eksponentni model.

Tudi pri modelu, ki vključuje rojstva in smrti časovni (slike 4, 5, 6) korak ne kaže izrazite odvisnosti na povprečen čas izumrtja. Porazdelitve časov izumrtja so podobne med različnimi časovnimi koraki, kar pomeni, da je model robusten proti izbiri časovnega koraka. Razlike so opazne predvsem v natančnosti (manjši koraki dajejo bolj gladke histogrami), a povprečne vrednosti ostajajo v enakem območju.

Potem pa sem si želel ogledati kakšna je odvisnost časa izumrtja od velikosti populacije za vsak model. Oba modela kažeta odvisnost časa izumrtja od velikosti populacije. Eksponentni model je bolj "nevtralen" in odraža zgolj vpliv stohastičnih dogodkov, medtem ko model rojstev in smrti vključuje dodatno dinamiko, ki pospešuje izumrtje (slike 8, 9)

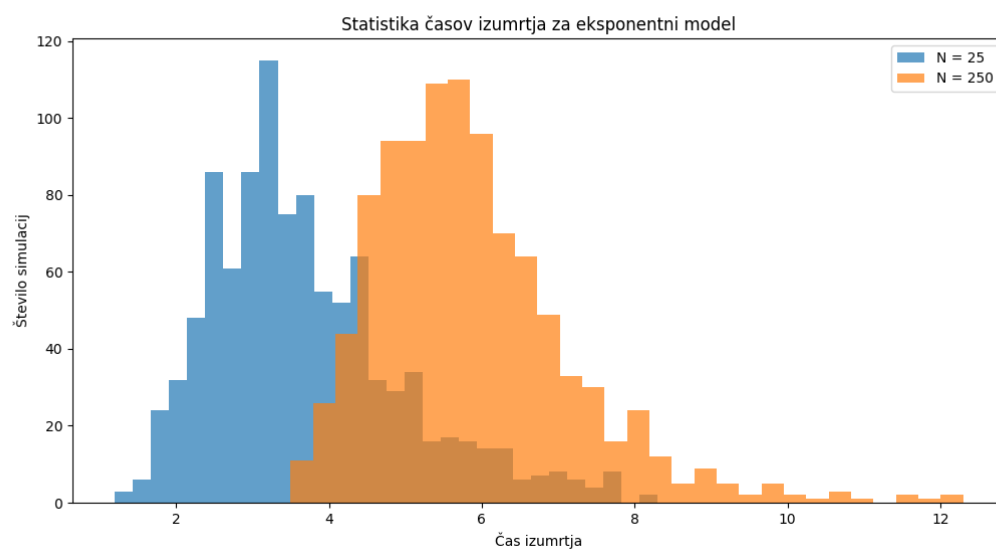


Figure 1: Statistika časov izumrtja za eksponentni model. Število simulacij sem nastavil na 1000. Časovni korak za ta primer pa $\Delta t = 0.1$

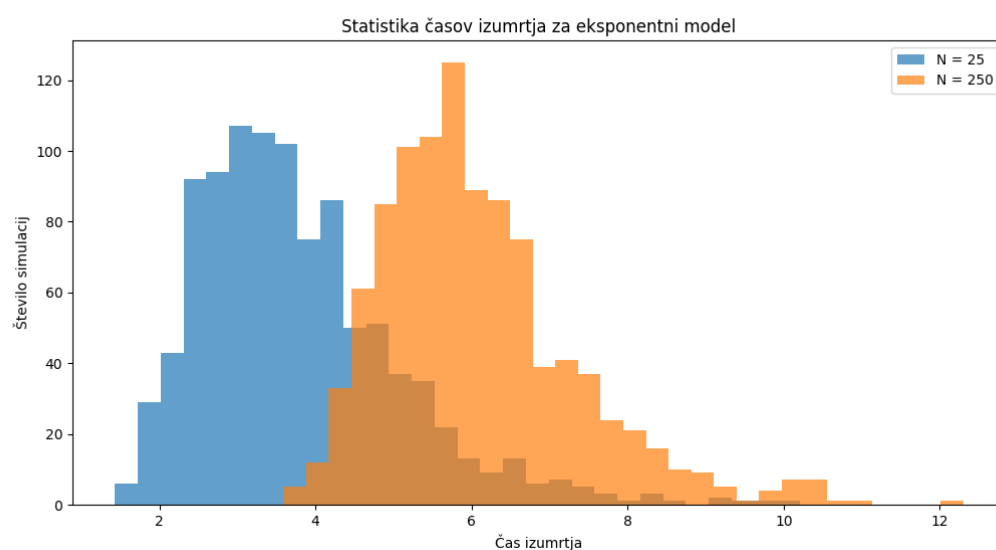


Figure 2: Statistika časov izumrtja za eksponentni model. Število simulacij sem nastavil na 1000. Časovni korak za ta primer pa $\Delta t = 0.001$

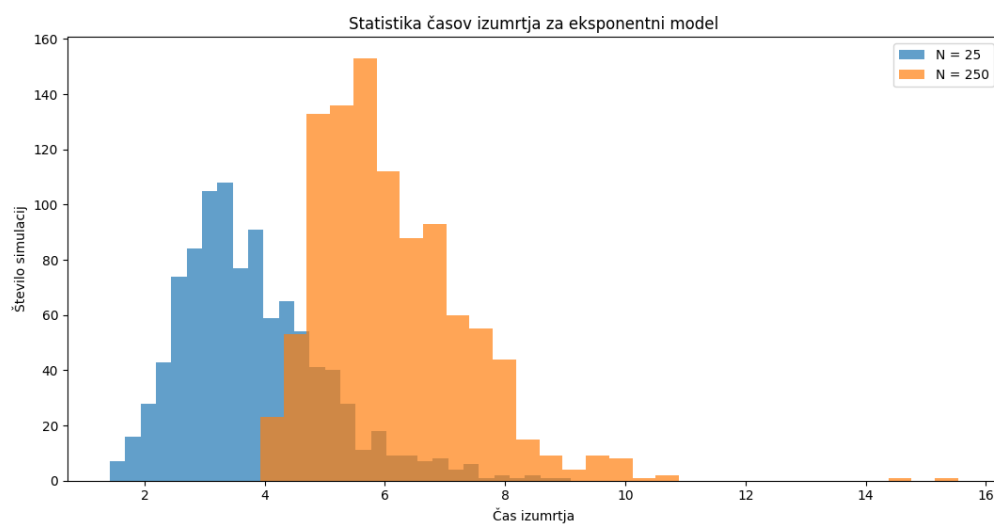


Figure 3: Statistika časov izumrtja za eksponentni model. Število simulacij sem nastavil na 1000. Časovni korak za ta primer pa $\Delta t = 0.001$

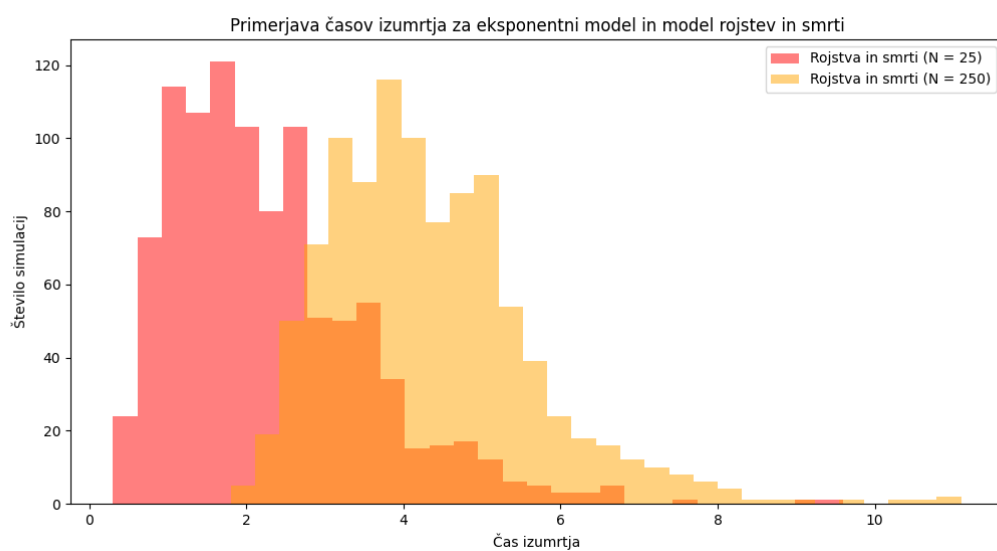


Figure 4: Statistika časov izumrtja za model rojstev in smrti. Število simulacij sem nastavil na 1000. Časovni korak za ta primer pa $\Delta t = 0.1$

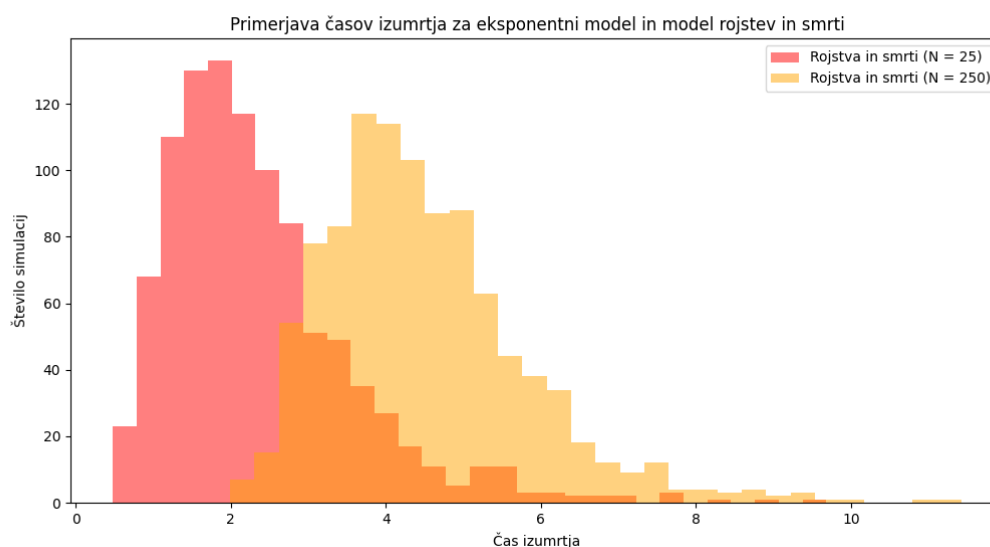


Figure 5: Statistika časov izumrtja za model rojstev in smrti. Število simulacij sem nastavil na 1000. Časovni korak za ta primer pa $\Delta t = 0.01$

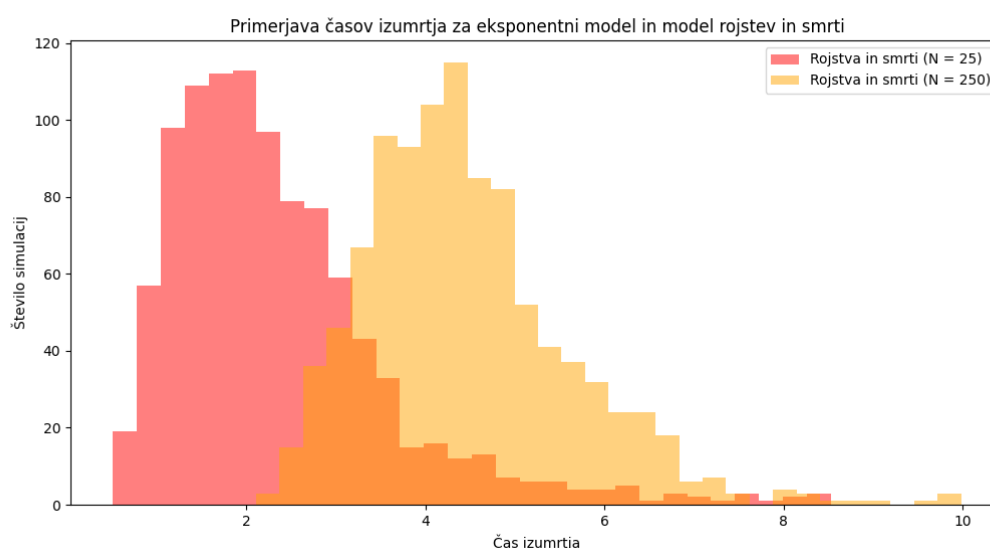


Figure 6: Statistika časov izumrtja za model rojstev in smrti. Število simulacij sem nastavil na 1000. Časovni korak za ta primer pa $\Delta t = 0.001$

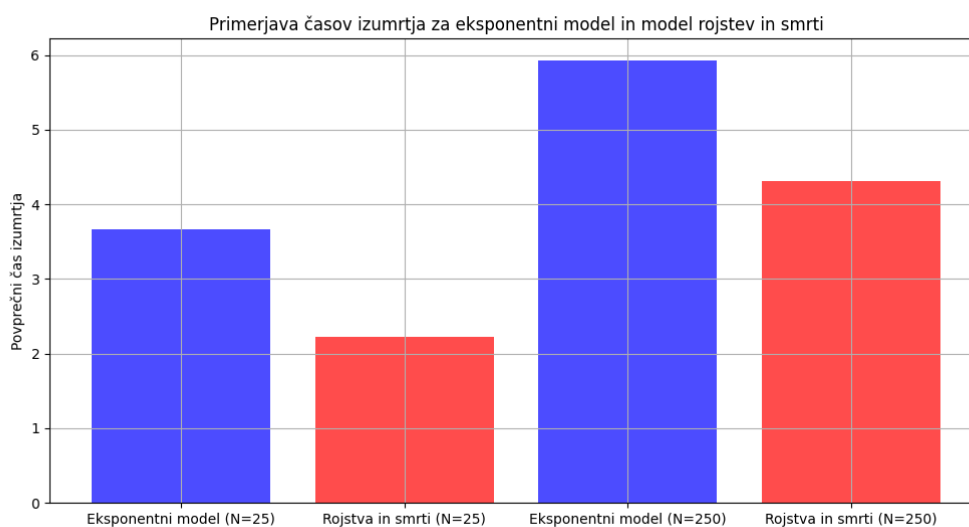


Figure 7: Primerjava časov izumrtja.

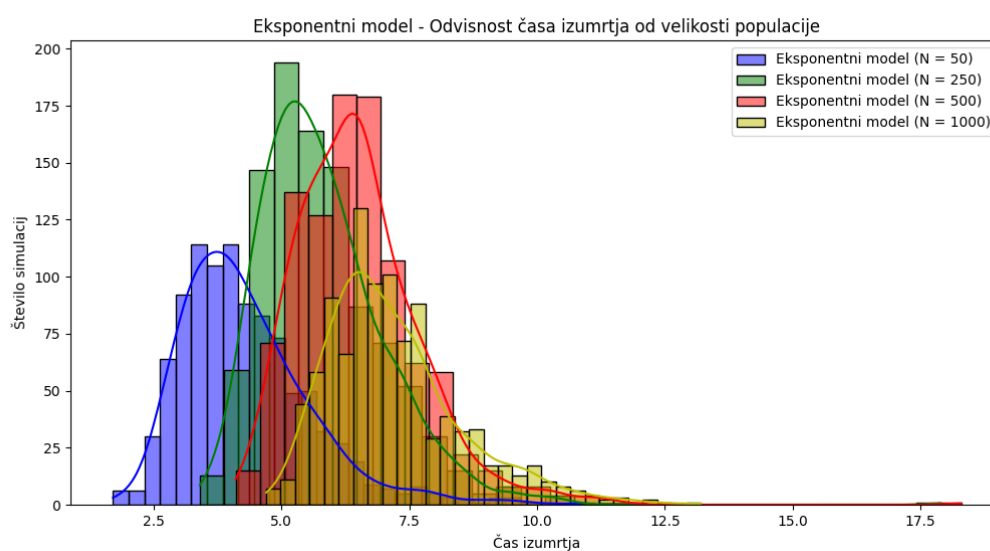


Figure 8: Odvisnost časa izumrtja od velikosti populacije za eksponentni model.

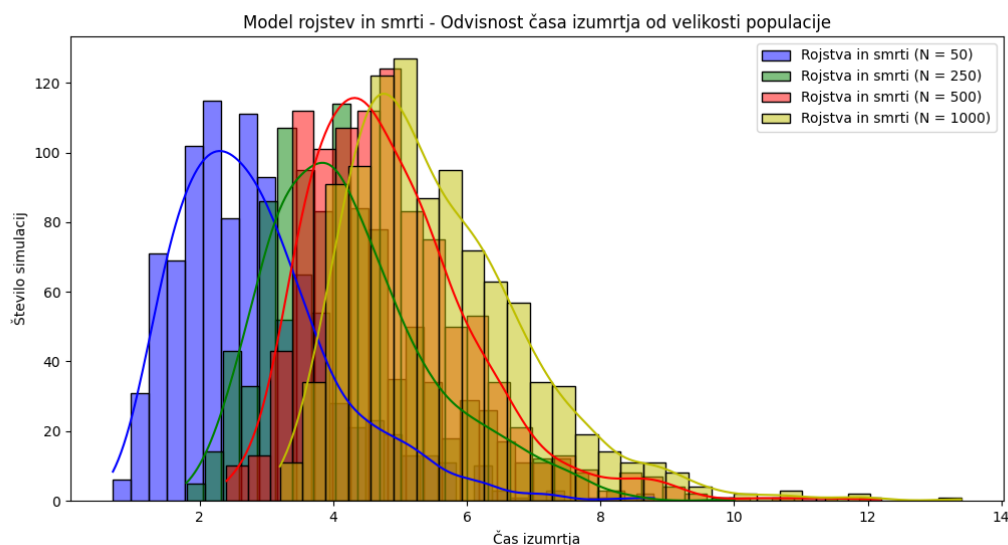


Figure 9: Odvisnost časa izumrtja od velikosti populacije za model rojstev in smrti.

2 Prehodna matrika

Naloga je podobna, le da tu uporabimo prehodno matriko. Problem lahko nastavimo tako:

$$\begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - R_0\Delta t - S_0\Delta t & S_1\Delta t & 0 & 0 & \dots \\ R_0\Delta t & 1 - R_1\Delta t - S_1\Delta t & S_2\Delta t & 0 & \dots \\ 0 & R_1\Delta t & 1 - R_2\Delta t - S_2\Delta t & S_3\Delta t & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (4)$$

kjer je $R_i = i\beta_{roj}$ in $S_i = i\beta_{smrt}$, kjer je i -ta vrstica v matriki M z velikostjo $N \times N$. Najprej skonstruiramo matriko M , ki vsebuje vse koeficiente modela. Nato jo množimo z začetnim vektorjem $\mathbf{x}$, da dobimo vektor $\mathbf{x}$ ob času $t + \Delta t$, in to iteracijo ponavljamo dokler ne dosežemo izbranega cilja.

V grafih na slikah 10 in 11 sem narisal kako populacija upoda s časom, hkrati pa še njihovo varianco za majhno in veliko populacijo. Grafi prikazujejo povprečno velikost populacije skozi čas za eksponentni model in simulacijo s prehodno matriko. Ujemanje med simulacijama je odlično, kar kaže, da je prehodna matrika ustrezna metoda za oceno dinamike populacije. Večja začetna populacija potrebuje dalj časa za izumrtje kot manjša. Varianca prikazuje razpršenost velikosti populacije skozi čas. Na začetku se varianca povečuje zaradi stohastičnih učinkov in nato zmanjšuje, ko populacija izumira. Razlike med prehodno matriko in eksponentnim modelom so minimalne.

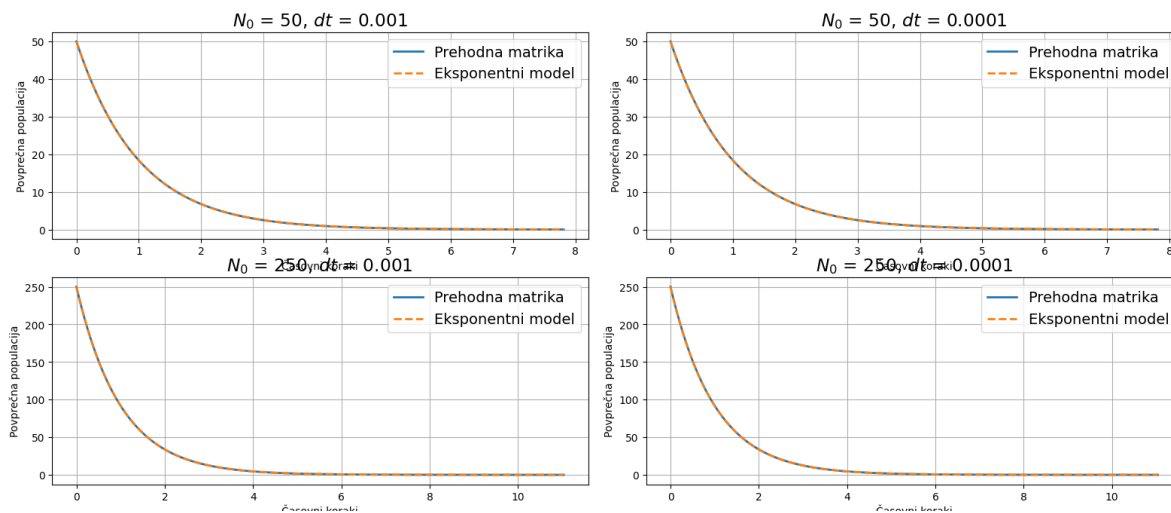


Figure 10: Povprečna velikost populacije skozi čas za različne velikosti populacij in časovne korake.

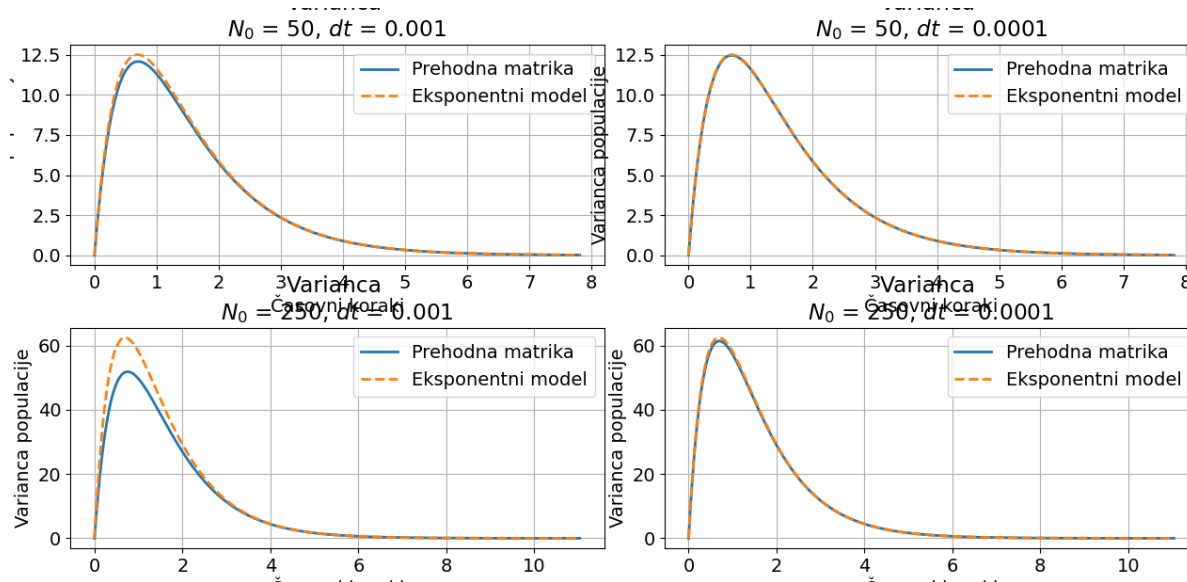


Figure 11: Variance velikosti populacije skozi čas za različne velikosti populacij in časovne korake.

3 Zajci in lisice

Naloga je nastavljena enako kot pri pretekli domači nalogi, le da moramo sedaj problem rešiti s stohastičnimi modeli. Nalogo začnemo v stacionarnem stanju $Z_0 = 200$ in $L_0 = 50$ in razmerjem smrtnosti in rodnosti $5/4$ za zajce in obratno za lisice. Torej imamo sistem diferencialnih enačb:

$$\begin{aligned}\dot{z} &= \rho_z z - \sigma z - \gamma z L \\ \dot{L} &= \rho_l L - \sigma_l L + \delta z L.\end{aligned}$$

Če uporabimo podatke, torej da je $\frac{\rho_z}{\sigma_z} = \frac{5}{4}$ in $\frac{\rho_l}{\sigma_l} = \frac{4}{5}$ in jih preoblikujemo v: $\rho_z = 5\alpha$, $\sigma_z = 4\alpha$, $\rho_l = 4\beta$, $\sigma_l = 5\beta$, $\gamma = \frac{\alpha}{L_0}$, $\delta = \frac{\beta}{z_0}$ lahko sistem diferencialnih enačb preoblikujemo v:

$$\begin{aligned}\dot{z} &= 5\alpha z - 4\alpha z - \frac{\alpha}{L_0} L z \\ \dot{L} &= 4\beta L - 5\beta L + \frac{\beta}{z_0} L z.\end{aligned}$$

Iz histogramov na slikah 12, 13 in 14 lahko vidimo da je pri vseh treh grafih porazdelitev časov izumrtja asimetrična, s poudarkom na krajših časih izumrtja. Porazdelitev ima rep proti daljšim časom. Povprečje časovnega koraka se rahlo spreminja z velikostjo časovnega koraka. Fazni diagrami na slikah 15, 16 in 17 prikazujejo ciklično dinamiko odnosa med plenom (zajci) in plenilcem (lisice). Pri manjših časovnih korakih so cikli bolj definirani, z manjšim številom odstopanj. Z večanjem časovnega koraka ($\Delta t = 0.1$) dinamika postane manj stabilna, kar je vidno iz manj pravilnih in bolj razpršenih ciklov.

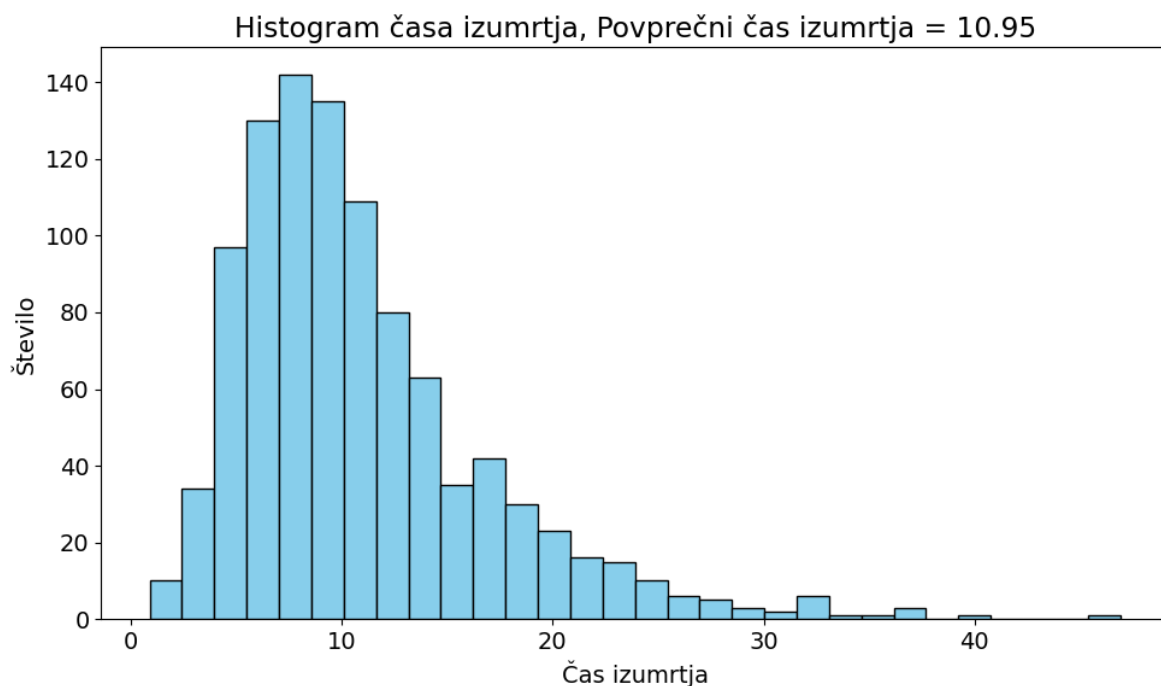
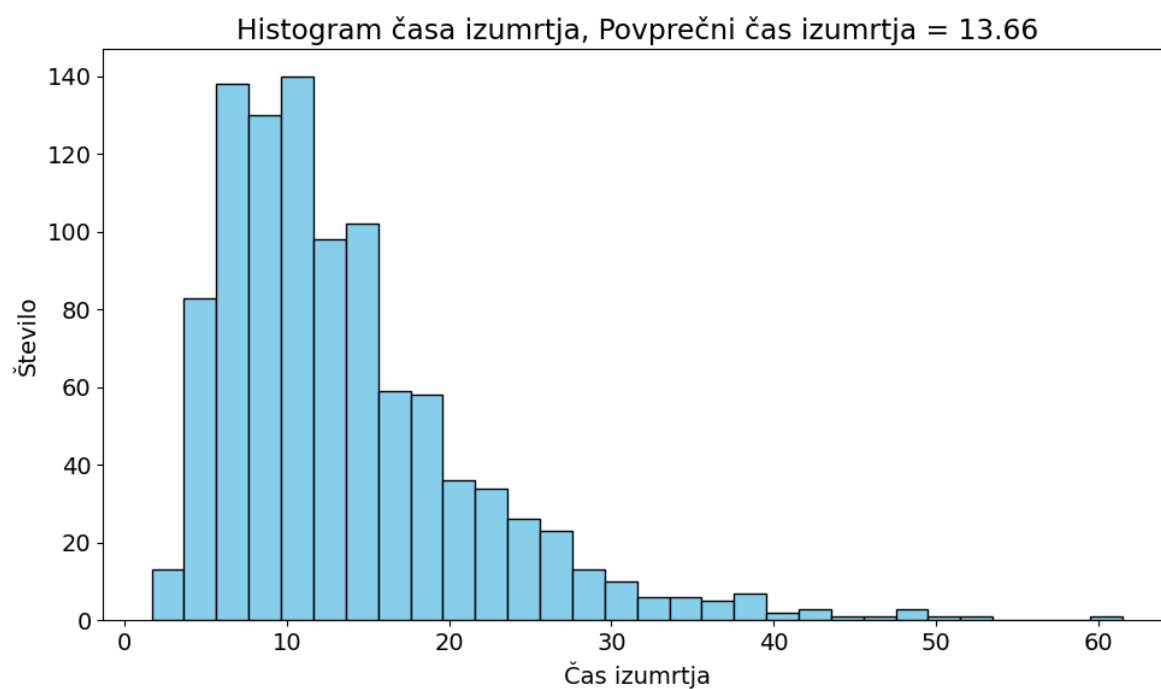
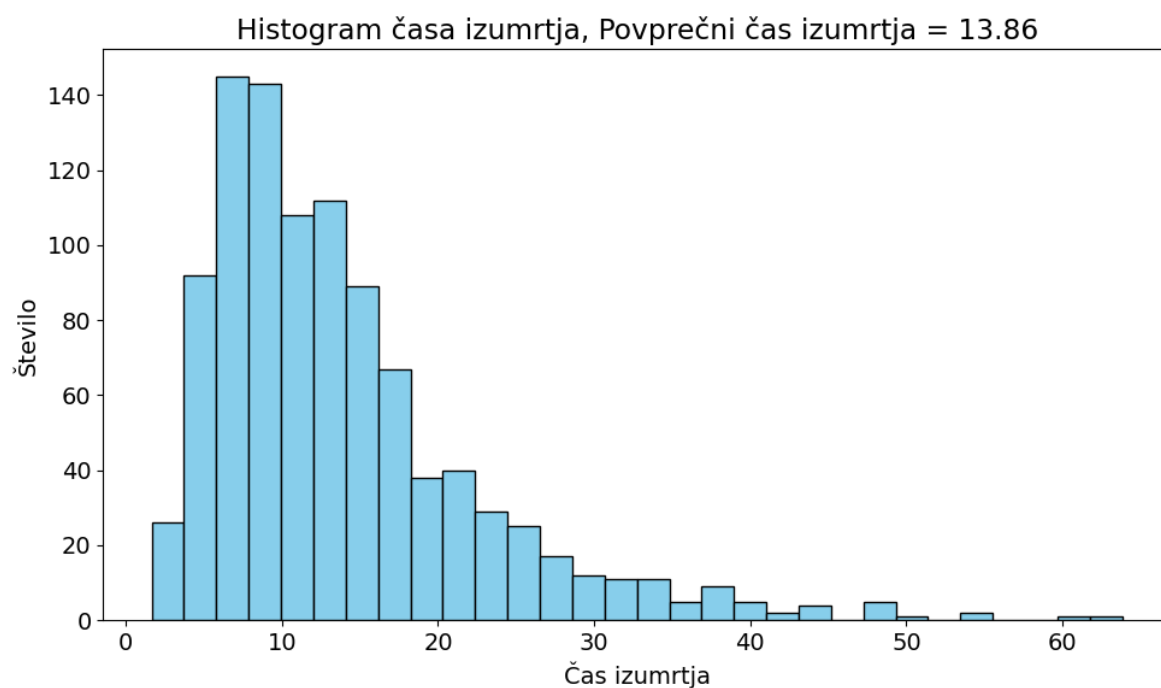


Figure 12: Histogrami časa izumrtja za časovni korak $\Delta t = 0.1$.

Figure 13: Histogrami časa izumrtja za časovni korak $\Delta t = 0.01$.Figure 14: Histogrami časa izumrtja za časovni korak $\Delta t = 0.001$.

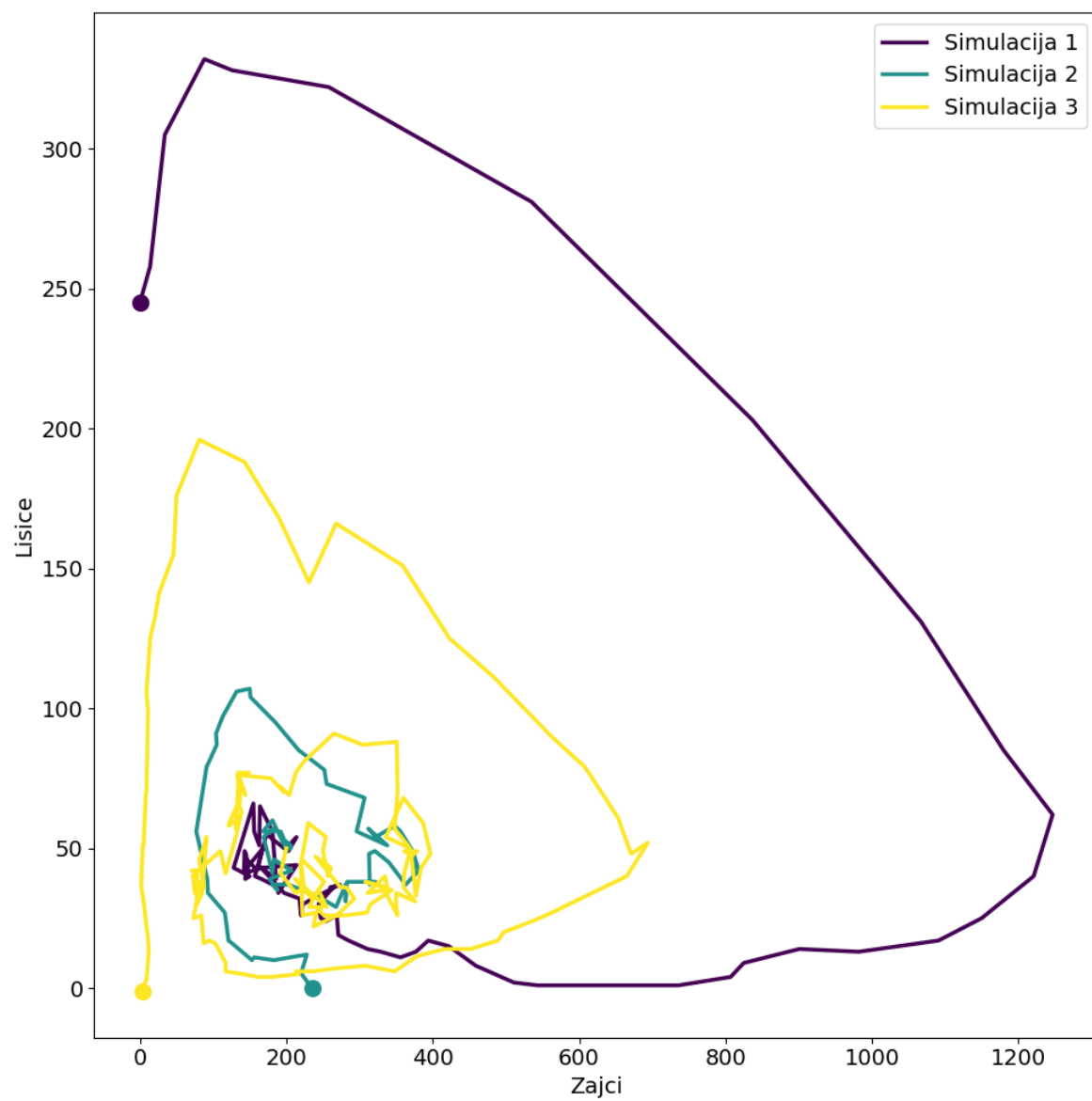


Figure 15: Fazni diagram za časovni korak $\Delta t = 0.1$.

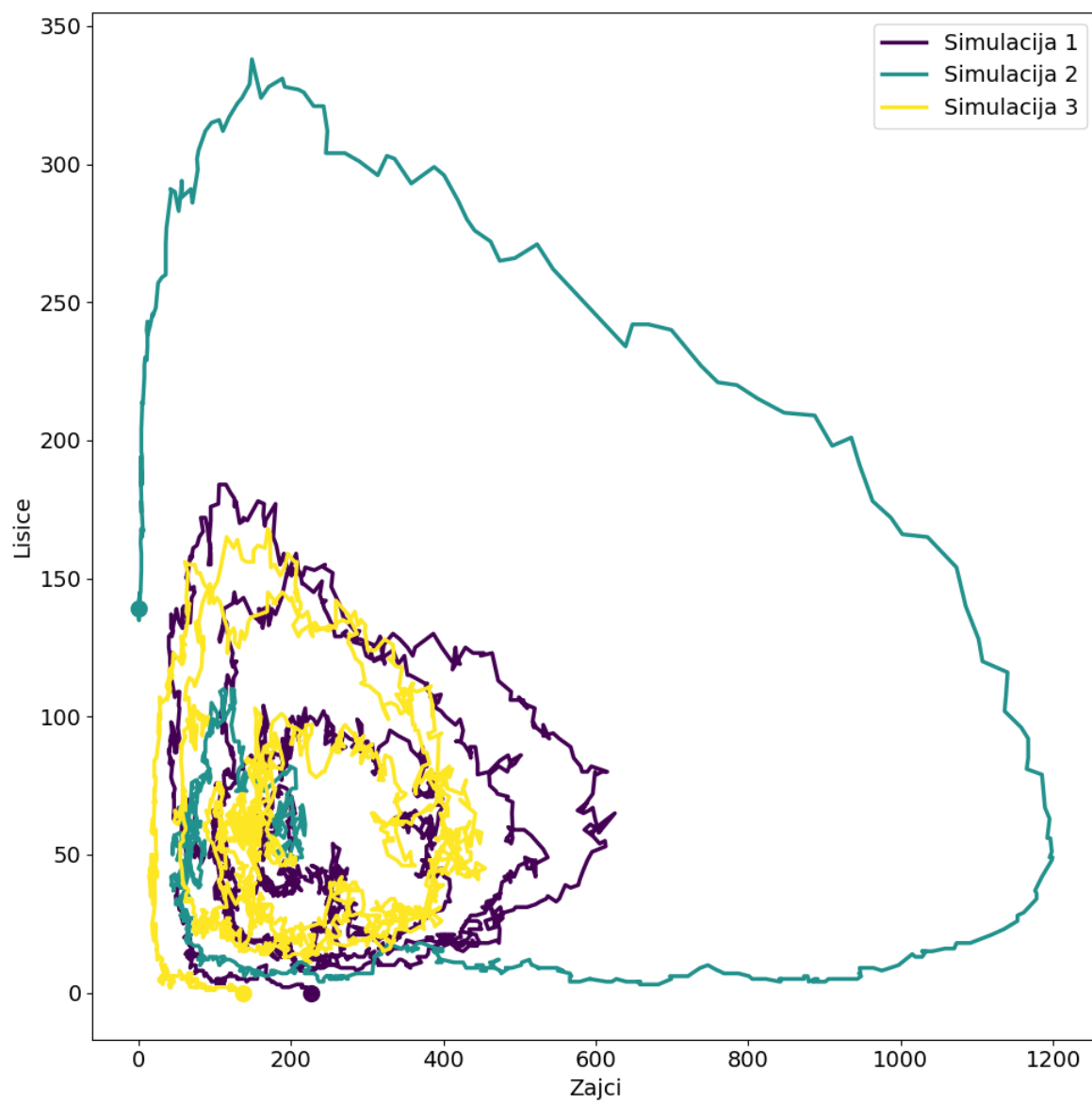


Figure 16: Fazni diagram za časovni korak $\Delta t = 0.01$.

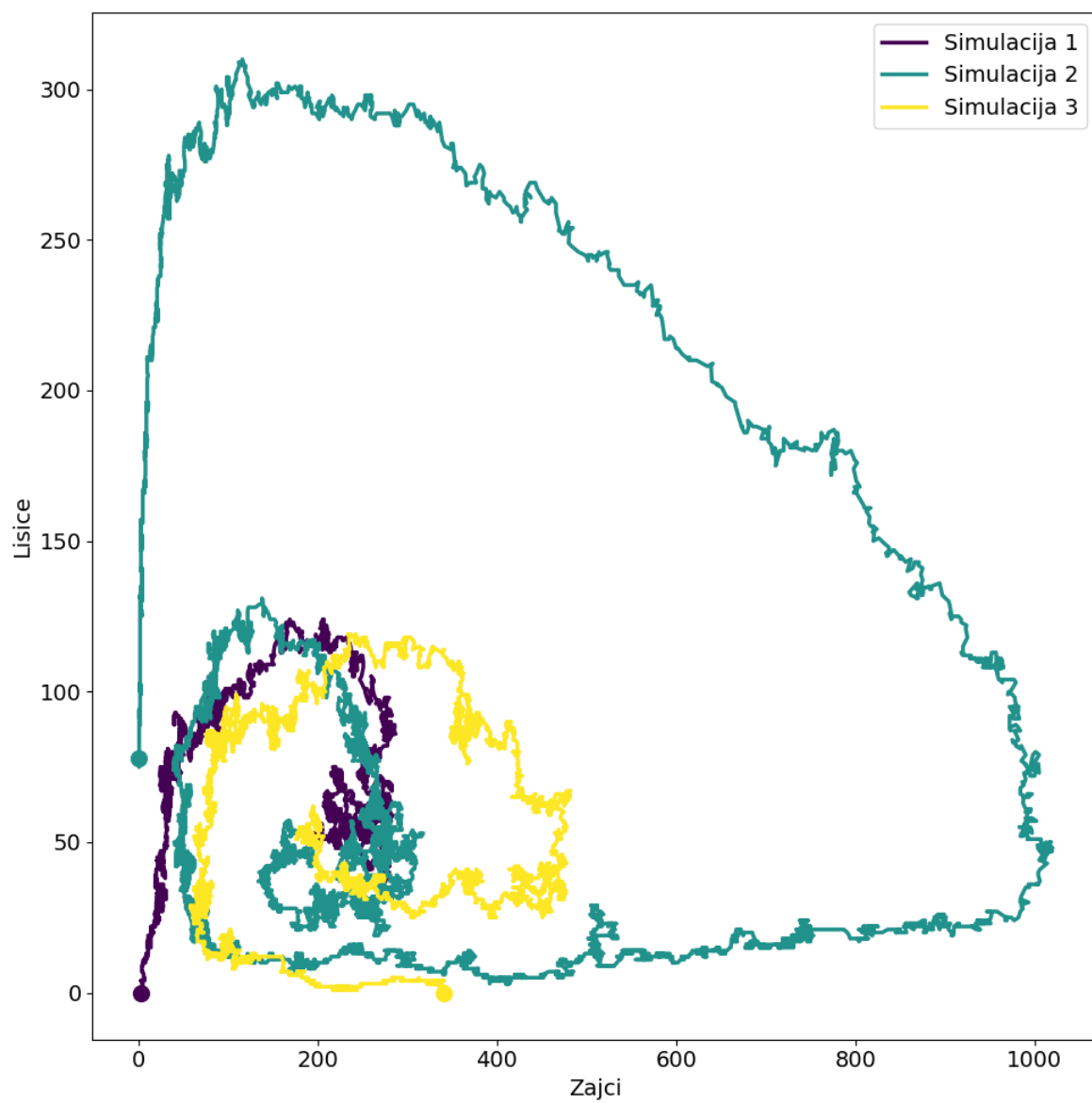


Figure 17: Fazni diagram za časovni korak $\Delta t = 0.001$.

4 Model epidemije

Model epidemije lahko s pomočjo diferencialnih enačb zapišemo kot:

$$\begin{aligned}\frac{dD}{dt} &= -\alpha D(t)B(t - \tau_i) + \gamma B(t - \tau_d) \\ \frac{dB}{dt} &= \alpha D(t)B(t - \tau_i) - \beta B(t) \\ \frac{dI}{dt} &= \beta B(t) - \gamma B(t - \tau_d).\end{aligned}$$

S pomočjo Poissona pa jih zapišemo kot:

$$\begin{aligned}D_{n+1} &= D_n - P(\alpha D_n B_n \Delta t) + P(\gamma B_{n-\tau_d} \Delta t) \\ B_{n+1} &= B_n + P(\alpha D_n B_n \Delta t) - P(\beta B_n \Delta t) \\ I_{n+1} &= I_n + P(\beta B_n \Delta t) - P(\gamma B_{n-\tau_d} \Delta t).\end{aligned}$$

Na sliki 19 sem narisal potek epidemije za stohastični model pri začetnih pogojih $D_0 = 99$ ter $B_0 = 1$, pri parametrih $\alpha = 0.5, \beta = 0.1, \gamma = 0.01$. Če ga primerjam s potekom epidemije za populacijski model se opazi da v stohastičnem modelu nastane še en manjši maksimum bolnih, kot da bi bil drugi val epidemije prisoten, tega v populacijskem modelu ni bilo videti.

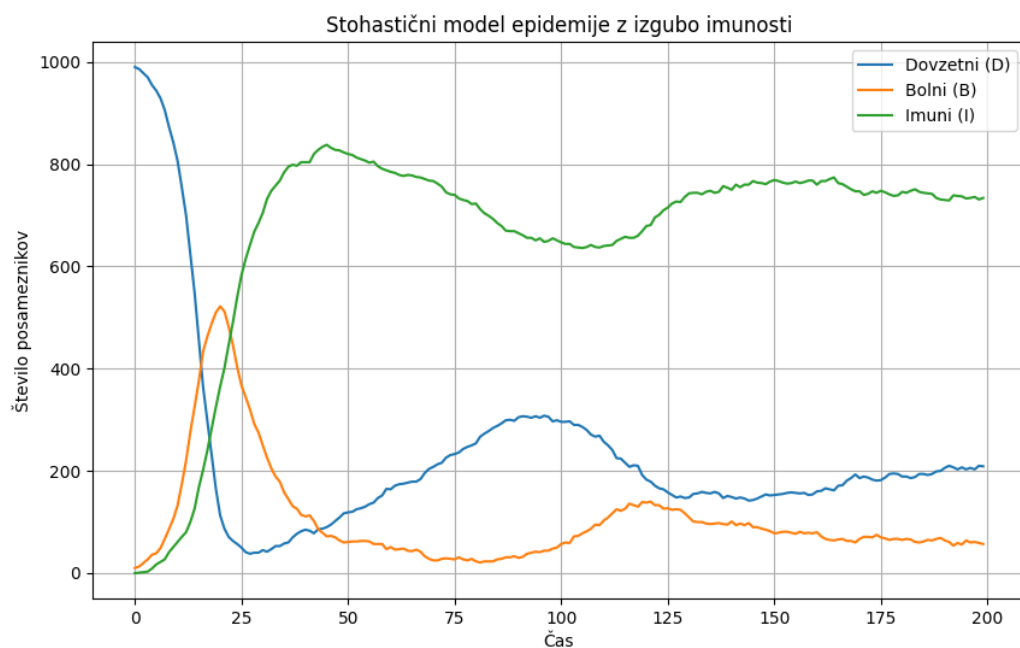


Figure 18: Potek epidemije za stohastični model.

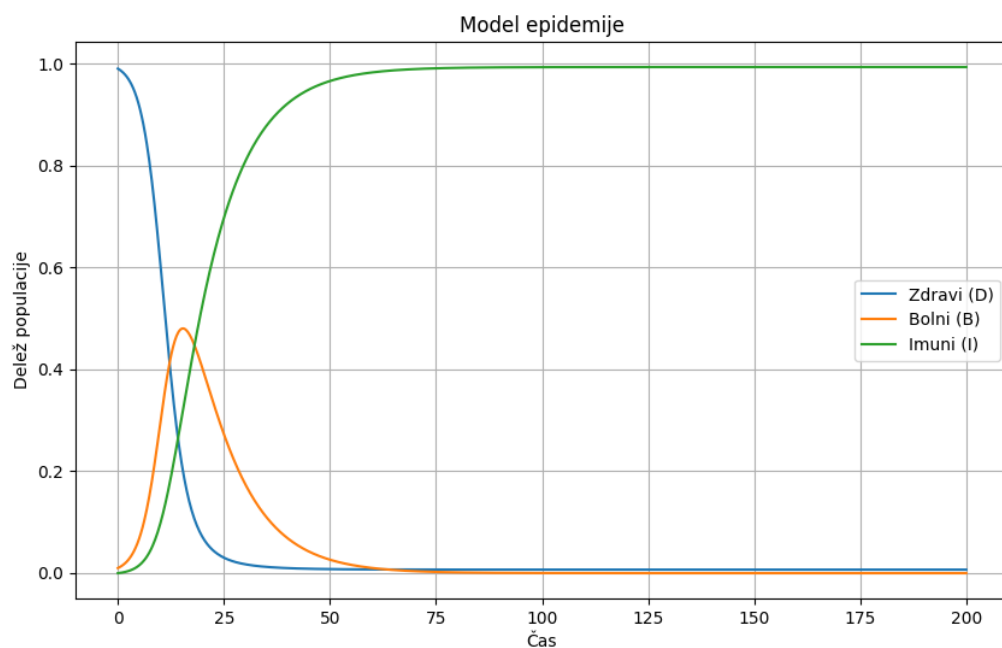


Figure 19: Potek epidemije za populacijski model.

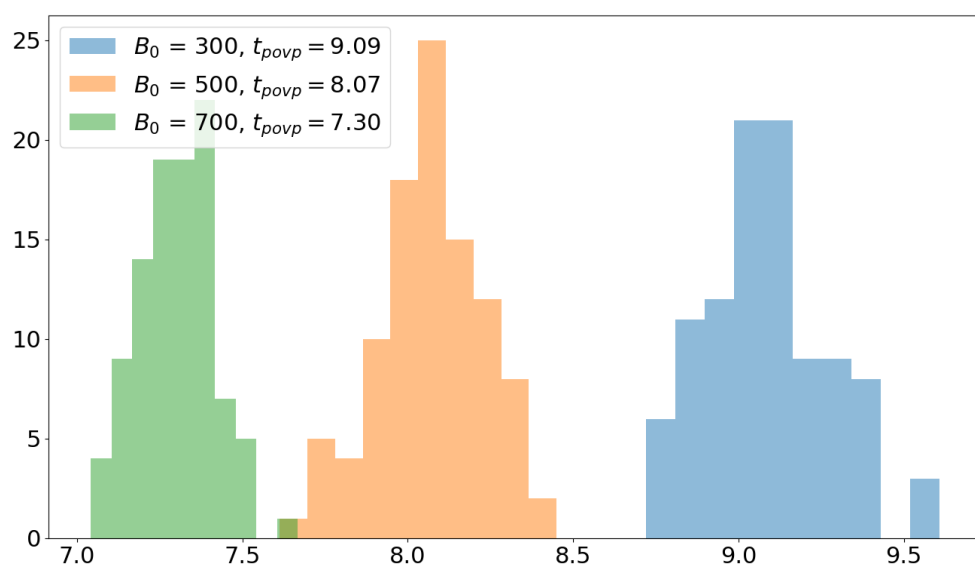


Figure 20: Histogram za različno začetno število bolnih pri $\alpha = 0.001$, $\beta = 0.25$, $\gamma = 0.01$.